

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB NỘI THẤT AN PHƯƠNG



Thành viên tham gia:

NGUYỄN TẤN LỘC

TRẦN THANH TIẾN

PHAN HỮU TOÀN

PHAN VÕ NGỌC PHÚ

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN SẢN PHẨM & BÀI TOÁN KINH DOANH	7
1.1 Vấn đề hiện tại	7
1.2 Giải pháp đề xuất	7
1.3 Phạm vi dự án.....	7
1.3.1 Phạm vi chức năng	7
1.3.2 Phạm vi loại trừ	8
CHƯƠNG 2: DANH SÁCH TÍNH NĂNG & YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG.....	9
2.1 Các tác nhân hệ thống.....	9
2.2 Danh sách tính năng chi tiết.....	9
2.3 Use Case Diagram.....	12
2.4 Yêu cầu phi chức năng	13
CHƯƠNG 3: BUSINESS RULE & LOGIC XỬ LÝ.....	14
3.1 Business Rule.....	14
3.2 Activity Diagrams.....	14
3.2.1 Quy trình đăng nhập và xác thực	14
3.2.2 Quy trình đăng ký tài khoản	15
3.2.3 Quy trình đặt hàng	15
3.2.4 Quy trình thêm mới sản phẩm	16
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG & CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	18
4.1 Kiến trúc hệ thống.....	18
4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu	19
4.2.1 Sơ đồ thực thể - Mối quan hệ (ERD)	19
4.2.2 Đặc tả các bảng dữ liệu chi tiết	19
4.3 Thiết kế luồng tích hợp hệ thống (Work In Progress)	24
4.3.1 Luồng Checkout (Đặt hàng/Thanh toán).....	24
4.3.2 Luồng Authorization & Authentication (Login/Register)	25
CHƯƠNG 5: GIAO DIỆN & TRẢI NGHIỆM (Work In Progress)	27
5.1 Phác thảo giao diện (Wireframe)	27
5.1.1 Giao diện Trang chủ	27
5.1.2 Giao diện Chi tiết sản phẩm	29
5.1.3 Giao diện Quản lý giỏ hàng	30
5.1.4 Giao diện Admin Dashboard	30
5.2 Giao diện hệ thống thực tế	31
5.2.1 Giao diện Trang chủ (Home Page).....	31

5.2.2 Giao diện Chi tiết sản phẩm	33
5.2.3 Giao diện Giỏ hàng & Thanh toán	33
5.2.4 Giao diện Quản trị viên	33
CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH & LỘ TRÌNH.....	34

AnPhuongFurniture - NGUYỄN TẤN LỘC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

AnPhuongFurniture - NGUYỄN TẤN LỘC

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. PRODUCT	19
Bảng 2. VARIANT	20
Bảng 3. COLOR.....	20
Bảng 4. MATERIAL	20
Bảng 5. INVENTORY	20
Bảng 6. ORDER_DETAIL	21
Bảng 7. ORDER	21
Bảng 8. CUSTOMER	22
Bảng 9. USER	22
Bảng 10. CATEGORY	22
Bảng 11. BEHAVIOR.....	23
Bảng 12. DETAIL_IMAGE	23

AnPhuongFurniture - NGUYỄN TẤN LỘC

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Use Case Digram Tổng Quát Hệ Thống.....	12
Hình 2. Login Process Activity Diagram (Quy trình đăng nhập hệ thống).....	14
Hình 3. Register Process Activity Diagram (Quy trình đăng ký tài khoản).	15
Hình 4. Checkout Process Activity Diagram (Quy trình đặt hàng).	16
Hình 5. Product Management Activity Diagram (Quy trình thêm mới sản phẩm).	17
Hình 6. ERD.....	19
Hình 7. Checkout Sequence Diagram.....	24
Hình 8. Auth Sequence Diagram	25
Hình 9. Trang chủ (Wireframe)	29
Hình 10. Chi tiết sản phẩm (Wireframe)	29
Hình 11. Cart Management (Wireframe).....	30
Hình 12. Admin Dashboard (Wireframe)	30
Hình 13. Trang chủ	33
Hình 14. Admin Dashboard	33

AnPhuongFurniture - NGUYỄN TẤN LỘC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN SẢN PHẨM & BÀI TOÁN KINH DOANH

1.1 Vấn đề hiện tại

Hiện tại xưởng sản xuất nội thất An Phương đang hoạt động chủ yếu theo mô hình truyền thống B2B (Bán sỉ cho đại lý) nên chưa khai thác hiệu quả được thị trường bán lẻ (B2C). Quy trình vận hành hiện tại còn gặp nhiều hạn chế:

- Xưởng không thể tiếp cận trực tiếp với khách hàng cuối, dẫn đến biên lợi nhuận thấp và khó xây dựng thương hiệu riêng.
- Việc tiếp nhận đơn hàng “đặt làm theo yêu cầu” thông qua các nền tảng Mạng xã hội (MXH) như hướng tiếp cận trước đây sẽ xảy ra sai sót các thông số (kích thước, chất liệu, chi tiết,...) trong quá trình tiếp nhận đơn giữa khách hàng và thợ thủ công vì chỉ sử dụng tin nhắn hoặc điện thoại làm thông tin tiếp nhận.
- Trước đây, xưởng chỉ hoàn toàn dùng Excel cho các công việc trên nên gần như không có công cụ dùng cho việc quản lý một cách đồng bộ dành cho đơn hàng, sản phẩm, danh mục hàng hoá, người dùng, tồn kho.

1.2 Giải pháp đề xuất

Để giải quyết vấn đề vận hành và mở rộng thị trường nêu trên, nhóm đề xuất giải pháp cho An Phương là xây dựng Hệ thống Thương mại điện tử Nội thất An Phương trên nền tảng Web App (Ứng dụng web) tập trung vào hai phân hệ chính:

- Khách hàng:
 - o Cung cấp giao diện người dùng trực quan cho phép khách hàng có thể xem các sản phẩm đang có sẵn trong hệ thống. Thêm vào đó là khách hàng có thể tùy biến màu sắc, kích thước, chất liệu cho các nhu cầu đặc thù của bản thân.
 - o Quy trình đặt hàng giờ đây đã được tự động hoá thay vì chat thủ công giữa khách hàng và người bán. Nếu có các yêu cầu đặc thù cho sản phẩm thì khách hàng cứ điền form đính kèm trong quá trình mua hàng, giúp loại bỏ sai sót trong quá trình tiếp nhận thông tin sản phẩm.
- Admin Dashboard (Quản trị hệ thống):
 - o Tập trung toàn bộ đơn hàng về một nơi duy nhất để dễ dàng theo dõi trạng thái của từng đơn (chờ xử lý, chuẩn bị hàng, đang giao,...).
 - o Nhờ có quản lý chi tiết được từng sản phẩm mà xưởng có thể cập nhật nhanh chóng các mẫu mã mới và kiểm soát số lượng nguyên vật liệu/sản phẩm, hỗ trợ quyết định kinh doanh chuẩn xác.

1.3 Phạm vi dự án

1.3.1 Phạm vi chức năng

Dự án tập trung xây dựng các nhóm chức năng cốt lõi sau:

- Khách hàng:

- Chức năng xem, tìm kiếm, lọc sản phẩm nội thất (Trang chủ).
- Quy trình tùy chỉnh thông số sản phẩm cơ bản (Chi tiết sản phẩm).
- Quản lý giỏ hàng và đặt hàng (Checkout).
- Admin Portal:
 - Quản lý danh mục (Categories) và sản phẩm (Products).
 - Quản lý đơn hàng và cập nhật trạng thái đơn.
 - Báo cáo doanh thu theo tháng/quý.

1.3.2 Phạm vi loại trừ

Trong giai đoạn một (MVP), hệ thống sẽ không bao gồm:

- Cổng thanh toán trực tuyến, chỉ hỗ trợ thanh toán theo hình thức chuyển khoản thủ công.
- Tích hợp với các API từ những đơn vị như Grab, Giao Hàng Tiết Kiệm,... nên phí ship được tính thủ công.
- Live chat chưa có nên sử dụng các liên kết chuyển hướng như Zalo, Messenger.

CHƯƠNG 2: DANH SÁCH TÍNH NĂNG & YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG

2.1 Các tác nhân hệ thống

- Khách vãng lai (Guest): Người dùng vào web để xem sản phẩm nhưng chưa đăng nhập.
- Khách hàng: Người đã có tài khoản, mua hàng.
- Quản trị viên (Admin): Chủ xưởng, quản lý đơn và sản phẩm.

2.2 Danh sách tính năng chi tiết

Nhóm tính năng dành cho khách hàng

Mã	Tên tính năng	User story	Độ ưu tiên
F1	Đăng ký tài khoản	Là khách hàng, tôi muốn dùng email, mật khẩu, số điện thoại, địa chỉ để đăng ký tài khoản người dùng	High
F2	Đăng nhập	Là khách vãng lai hoặc khách hàng, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống, để xem lịch sử mua hàng của cá nhân mình	Critical
F3	Xem danh sách danh mục sản phẩm	Là khách hàng, tôi muốn xem danh sách các danh mục sản phẩm đang có trong hệ thống	High
F4	Xem danh sách sản phẩm	Là khách hàng, tôi muốn xem danh sách các món đồ nội thất kèm theo giá, hình ảnh để lựa chọn mẫu ưng ý	High
F5	Tùy chỉnh sản phẩm (Customize)	Là khách hàng, tôi muốn chọn màu sắc và kích thước (Dài x Rộng x Cao) cho sản phẩm nội thất phù	Critical

		hợp với không gian nhà tôi	
F6	Thêm vào giỏ hàng	Là khách hàng, tôi muốn lưu các sản phẩm đã chọn vào giỏ, để tiếp tục xem và mua các sản phẩm khác trước khi thanh toán	High
F7	Đặt hàng	Là khách hàng, tôi muốn nhập thông tin giao hàng, xác nhận đặt hàng để xưởng bắt đầu sản xuất	High
F8	Xem lịch sử mua hàng	Là khách hàng, tôi muốn xem danh sách các đơn hàng đã đặt kèm theo trạng thái xử lý hiện tại (Chờ xác nhận, Đang giao,...) để chủ động theo dõi tiến độ và sắp xếp thời gian nhận hàng	Medium

Nhóm tính năng dành cho quản trị viên (Admin)

Mã	Tên tính năng	User story	Độ ưu tiên
A1	Đăng nhập quản trị	Là Admin, tôi muốn đăng nhập vào trang quản trị bằng tài khoản được cấp riêng để đảm bảo chỉ người có thẩm quyền mới được truy cập vào không gian làm việc chứ dữ liệu nhạy cảm	Critical

A2	Quản lý sản phẩm	Là Admin, tôi muốn thêm/sửa/xoá sản phẩm, cấu hình các thuộc tính tùy chỉnh cho một sản phẩm (Màu sắc, size, chất liệu) để hiển thị chính xác ra ngoài Trang chủ, Chi tiết sản phẩm	Critical
A3	Quản lý đơn hàng	Là Admin, tôi muốn xem danh sách đơn hàng, chi tiết các thông số đặt làm, để chuyển thông tin chính xác xuống xưởng sản xuất	Critical
A4	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Là Admin, tôi muốn đổi trạng thái đơn hàng (Chờ xác nhận, xác nhận, hoàn thành) để khách hàng và nhân viên cùng nắm tiến độ	High
A5	Quản lý danh mục	Là Admin, tôi muốn thêm/sửa/xoá danh mục cho các sản phẩm nhằm mục đích phân loại sản phẩm sau này cho khách hàng dễ tìm	High
A6	Quản lý tài khoản khách hàng	Là Admin, tôi muốn kích hoạt/vô hiệu tài khoản của khách hàng để dễ quản lý các tài khoản không còn sử dụng	Medium
A7	Thống kê doanh thu	Là Admin, tôi muốn xem biểu đồ doanh thu	Medium

		theo tháng để biết tình hình kinh doanh của xưởng	
--	--	---	--

2.3 Use Case Diagram



Hình 1. Use Case Diagram Tổng Quát Hệ Thống

Mô tả: Biểu đồ trên thể hiện tổng quan các chức năng của hệ thống AnPhuong Furniture và sự tương tác giữa các tác nhân. Hệ thống bao gồm hai tác nhân chính với các nhóm chức năng như sau:

- Khách hàng (User): Được phép truy cập vào các chức năng công khai như: Tìm kiếm sản phẩm, đăng ký tài khoản, đăng nhập tài khoản, xem sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng ngay cả khi không đăng nhập.
- Quản trị viên (Admin): Yêu cầu bắt buộc phải đăng nhập để truy cập vào trang quản trị. Thực hiện các quyền quản lý hệ thống bao gồm: sản phẩm, danh mục, đơn hàng, người dùng.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Mã	Tiêu chí	Mô tả yêu cầu
NF1	Hiệu năng (Performance)	Thời gian tải trang trung bình không được quá ba giây trong điều kiện mạng ổn định
NF2	Bảo mật	Mật khẩu người dùng phải được mã hoá (hashing) trước khi lưu xuống database Hệ thống phải ngăn chặn được các lỗi cơ bản như SQL Injection
NF3	Khả năng tương thích	Giao diện Website phải hiển thị tốt trên tất cả các loại thiết bị thông dụng (PC, Laptop, Mobile,...)
NF4	Tính sẵn sàng	Hệ thống hoạt động ổn định 24/7, có cơ chế thông báo lỗi thân thiện khi Server gặp sự cố

CHƯƠNG 3: BUSINESS RULE & LOGIC XỬ LÝ

3.1 Business Rule

BR01 – Quy tắc về đơn hàng và trạng thái:

- Một đơn hàng chỉ được phép huỷ khi đang ở trạng thái “Chờ xác nhận”. Khi Admin chuyển sang “Đang sản xuất” thì khách không được phép tự ý huỷ đơn.
- Đơn hàng có sản phẩm đặt riêng phải được Admin (Nhân viên) duyệt thủ công các thông số trước khi chốt giá cuối cùng.

BR02 – Quy tắc về tồn kho:

- Khi khách đặt hàng thành công, hệ thống phải tạm trừ số lượng tồn trong kho tương ứng.
- Nếu số lượng tồn kho = 0, nút “Thêm giỏ hàng” sẽ chuyển thành “Liên hệ” hoặc ẩn đi (disable).

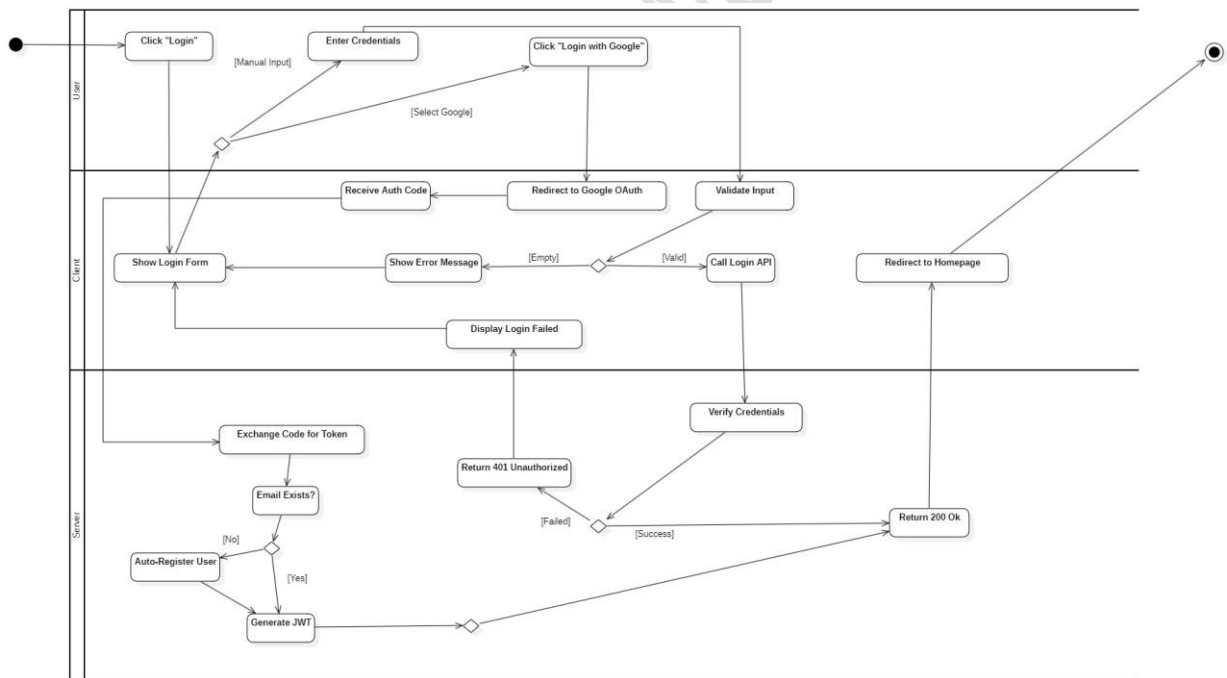
BR03 – Quy tắc về giá và thanh toán:

- Tổng tiền đơn hàng = (Đơn giá x Số lượng) + Phí vận chuyển (nhập tay bởi Admin).
- Phương thức thanh toán mặc định là COD (Thanh toán khi nhận hàng).

3.2 Activity Diagrams

3.2.1 Quy trình đăng nhập và xác thực

Mô tả: Luồng xử lý khi người dùng đăng nhập bằng tài khoản thường hoặc Google OAuth.



Hình 2. Login Process Activity Diagram (Quy trình đăng nhập hệ thống).

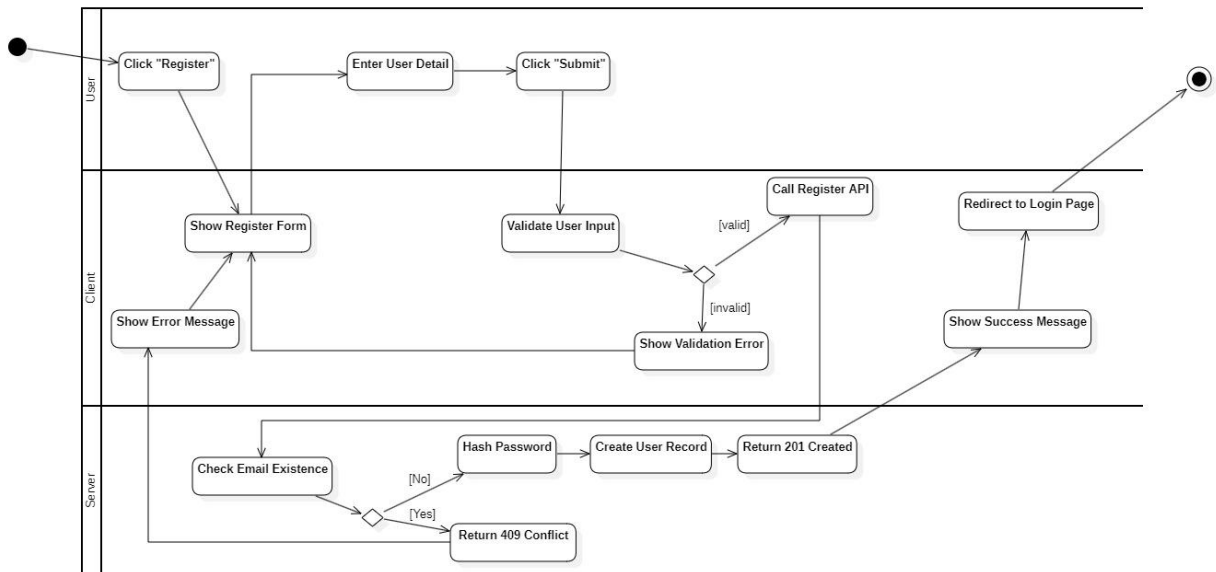
Mô tả quy trình:

- Bước 1: Người dùng (Khách hàng) chọn phương thức đăng nhập.
- Bước 2: Hệ thống Client thực hiện kiểm tra sơ bộ (Validate) dữ liệu đầu vào.
- Bước 3: Server tiếp nhận yêu cầu. Đối với Google Login, hệ thống tự động kiểm tra Email, nếu chưa tồn tại sẽ kích hoạt cơ chế Auto-Register (Tự động đăng ký).

- Bước 4: Nếu xác thực thành công, Server trả về JWT Token. Client lưu Token và chuyển hướng người dùng về trang chủ.

3.2.2 Quy trình đăng ký tài khoản

Mô tả: Luồng xử lý khi người dùng đăng ký tài khoản thường.



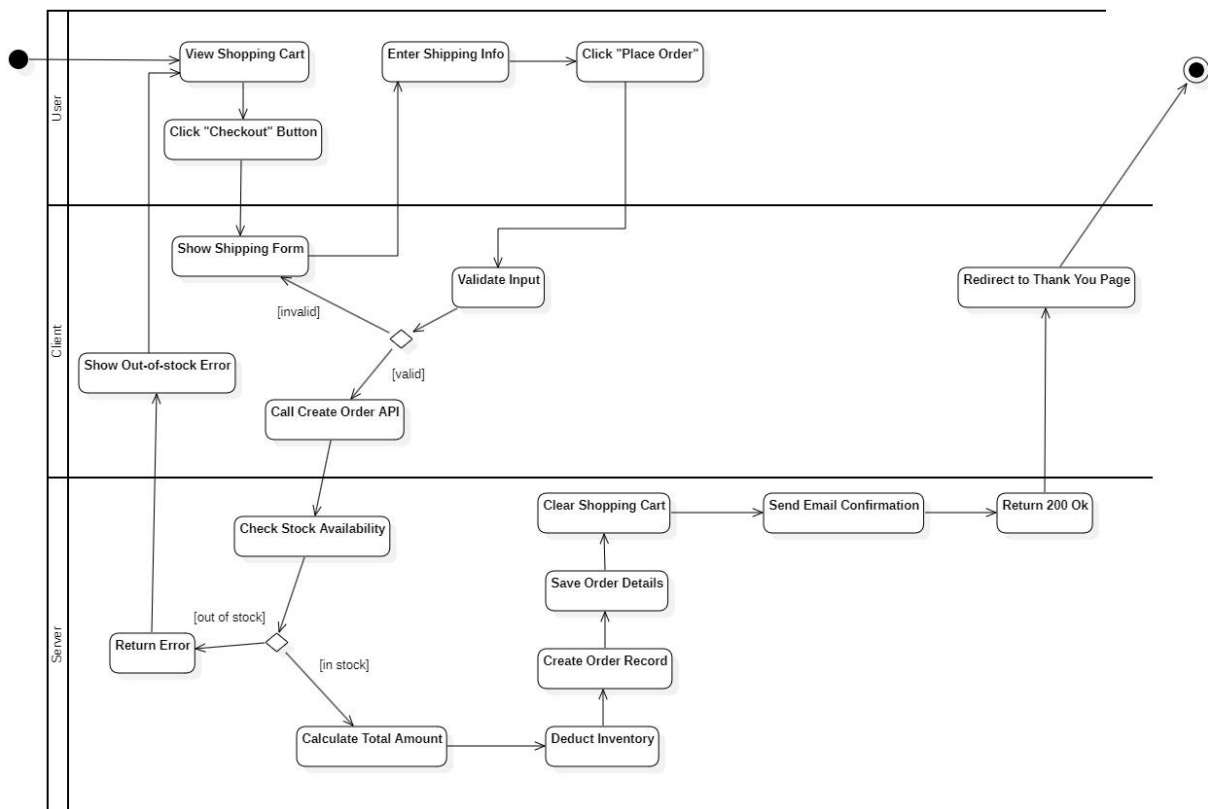
Hình 3. Register Process Activity Diagram (Quy trình đăng ký tài khoản).

Mô tả quy trình:

- Bước 1: Người dùng nhập thông tin cá nhân. Hệ thống Client thực hiện kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validate) để đảm bảo không rỗng và đúng định dạng.
- Bước 2: Server kiểm tra sự tồn tại của Email trong cơ sở dữ liệu. Nếu Email đã được sử dụng, hệ thống trả về lỗi và yêu cầu nhập Email khác.
- Bước 3: Nếu hợp lệ, Server thực hiện mã hoá mật khẩu để bảo mật, sau đó tạo bản ghi người dùng mới vào Database.
- Bước 4: Sau khi đăng ký thành công, Client hiển thị thông báo và chuyển hướng người dùng về trang Đăng nhập.

3.2.3 Quy trình đặt hàng

Mô tả: Luồng xử lý quy trình đặt mua một sản phẩm nội thất của khách hàng từ thêm vào giỏ hàng tới đặt mua.



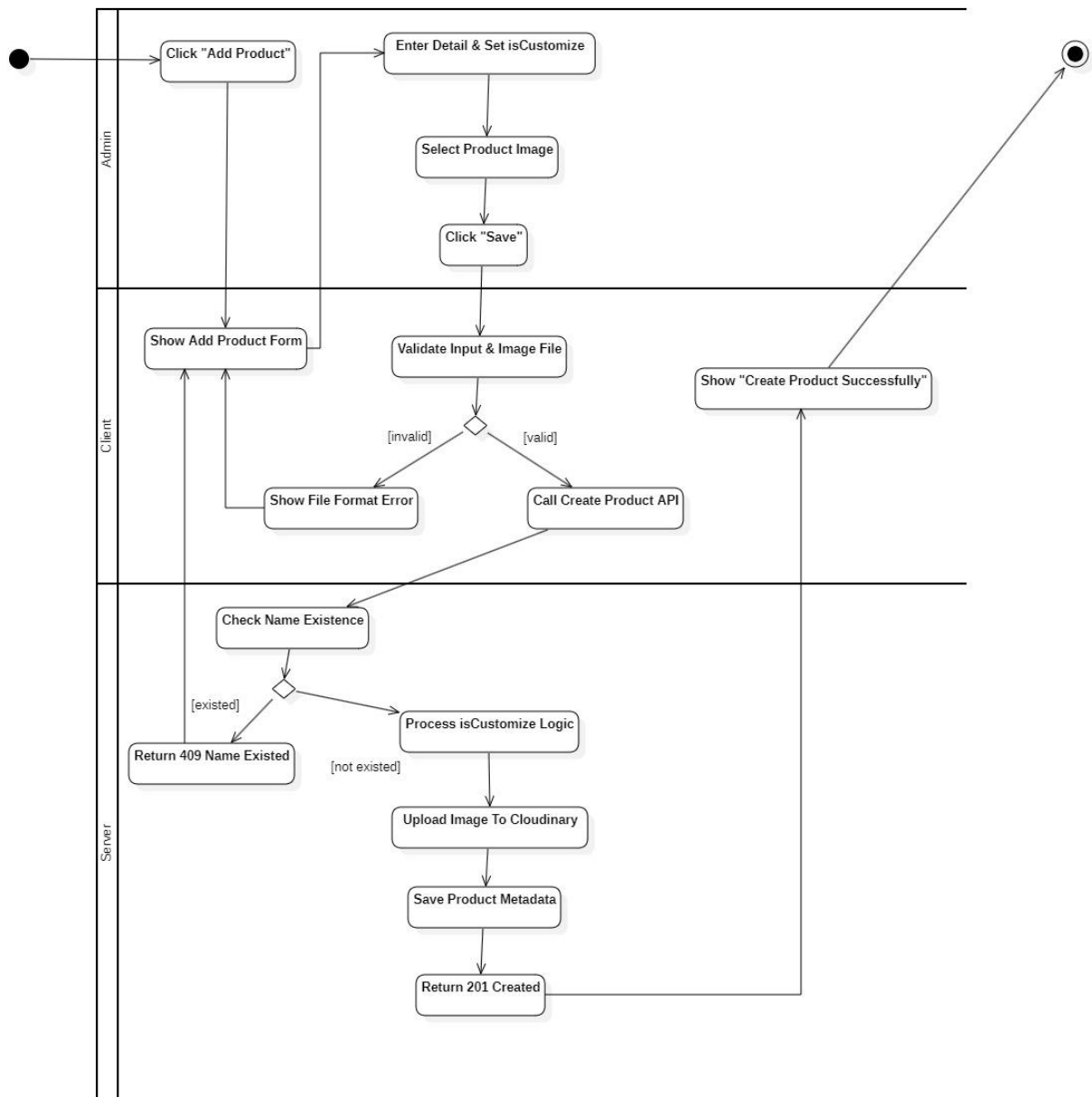
Hình 4. Checkout Process Activity Diagram (Quy trình đặt hàng).

Mô tả quy trình:

- Bước 1: Người dùng kiểm tra giỏ hàng và tiến hành thanh toán. Hệ thống Client hiển thị form nhập thông tin giao hàng, sau đó thực hiện việc kiểm tra dữ liệu (Validate) trước khi gửi đi.
- Bước 2: Server tiếp nhận đơn hàng, thực hiện kiểm tra tồn kho. Nếu hết hàng, hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu người dùng quay lại trang giỏ hàng. Nếu còn hàng, hệ thống sẽ tính toán tổng tiền.
- Bước 3: Server thực hiện chuỗi giao dịch tuần tự: Trừ tồn kho -> Tạo đơn hàng -> Lưu chi tiết đơn -> Xóa giỏ hàng -> Gửi Email xác nhận.
- Bước 4: Sau khi xử lý thành công, Client chuyển hướng người dùng sang trang "Cảm ơn" (Thank You Page).

3.2.4 Quy trình thêm mới sản phẩm

Mô tả: Luồng dành cho tác nhân Admin để thêm mới một sản phẩm vào hệ thống.



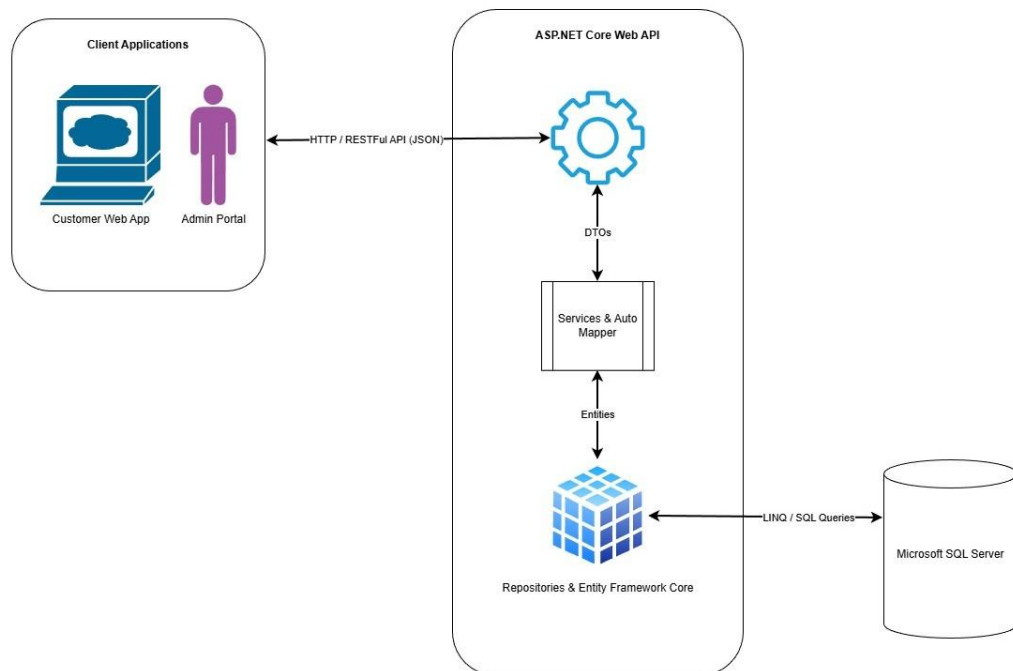
Hình 5. Product Management Activity Diagram (Quy trình thêm mới sản phẩm).

Mô tả quy trình:

- Bước 1: Quản trị viên (Admin) nhập thông tin sản phẩm, thiết lập thuộc tính isCustomize (hàng đặt làm) và chọn ảnh sản phẩm từ thiết bị.
- Bước 2: Hệ thống Client thực hiện kiểm tra định dạng và dung lượng của ảnh sản phẩm trước khi gửi yêu cầu.
- Bước 3: Server kiểm tra tên sản phẩm đã tồn tại rồi hay chưa trong cơ sở dữ liệu. Nếu đã tồn tại, trả về mã lỗi 409. Nếu hợp lệ, Server thực hiện logic nghiệp vụ (xử lý isCustomize) rồi upload ảnh lên Cloudinary để lấy đường dẫn (URL).
- Bước 4: Cuối cùng, hệ thống lưu toàn bộ thông tin sản phẩm (bao gồm URL ảnh) vào database và thông báo thành công cho Admin.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG & CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1 Kiến trúc hệ thống



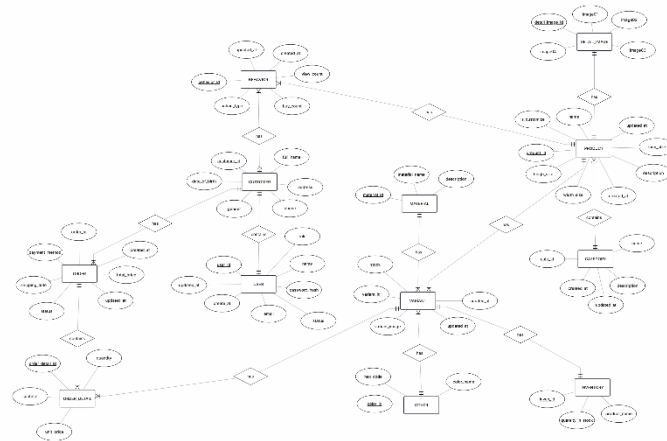
Dự án AnPhuong Furniture được thiết kế theo mô hình Client-Server kết hợp với kiến trúc N-Tier (Đa tầng) ở phía backend. Mục tiêu cốt lõi của kiến trúc này là đảm bảo nguyên tắc Separation of Concerns (Phân tách mối quan tâm), giúp source code dễ dàng mở rộng, bảo trì, thuận tiện cho việc viết Unit Test.

Hệ thống gồm 3 phần chính:

- Tầng giao diện đóng vai trò giao tiếp với người dùng, bao gồm Customer Web App (dành cho khách hàng) và Admin Portal (dành cho quản trị viên). Tầng này giao tiếp với backend hoàn toàn thông qua giao thức HTTP/HTTPS, tiêu thụ các RESTful API với định dạng dữ liệu chuẩn JSON.
- Tầng ứng dụng lõi là trung tâm xử lý các nghiệp vụ, được phân tách chặt chẽ thành ba lớp:
 - o API Controller Layer:

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.2.1 Sơ đồ thực thể - Mối quan hệ (ERD)



Hình 6. ERD

Lưu ý: Do giới hạn hiển thị của tài liệu, để xem rõ chi tiết các trường dữ liệu và khóa ngoại, vui lòng [\[xem ảnh gốc tại đây\]](#).

4.2.2 Đặc tả các bảng dữ liệu chi tiết

4.2.2.1 Bảng PRODUCT

Bảng 1. PRODUCT

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PK, Identity(1,1)	Mã sản phẩm, tự động tăng
<u>CategoryId</u>	INT	FK, Not Null	Mã danh mục sản phẩm
Name	NVARCHAR(255)	Not Null	Tên sản phẩm nội thất
Price	DECIMAL(18,2)	Not Null	Giá bán cơ bản, dùng để hiển thị ngoài trang danh sách sản phẩm
Description	NVARCHAR(MAX)	Null	Mô tả của sản phẩm
LongSize	DECIMAL(18,2)	Not Null	Chiều dài sản phẩm nội thất
WidthSize	DECIMAL(18,2)	Not Null	Chiều rộng sản phẩm nội thất
HeightSize	DECIMAL(18,2)	Not Null	Chiều cao sản phẩm nội thất
isCustomize	BIT	Not Null, Default(0)	Cài đặt sản phẩm nội thất này có thể customize theo yêu cầu từ khách hàng hay không
CreatedAt	DATETIME2	Not Null, Default(GETDATE())	Thời gian tạo sản phẩm
UpdatedAt	DATETIME2	Null, Default(GETDATE())	Thời gian cập nhật sản phẩm
IsDeleted	BIT	Not Null, Default(0)	Dùng cho soft delete

4.2.2.2 Bảng VARIANT

Bảng 2. VARIANT

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PK, Identity(1,1)	Mã biến thể, tự động tăng
<u>ProductId</u>	INT	FK, Not Null	Mã sản phẩm
<u>ColorId</u>	INT	FK, Null	Mã màu sắc
<u>MaterialId</u>	INT	FK, Null	Mã chất liệu
VariantImage	VARCHAR(MAX)	Not Null	URL của hình sản phẩm biến thể
Price	DECIMAL(18,2)	Not Null	Giá tiền của 1 biến thể sản phẩm
CreatedAt	DATETIME2	Not Null, Default(GETDATE())	Thời gian tạo biến thể
UpdatedAt	DATETIME2	Null, Default(GETDATE())	Thời gian cập nhật biến thể
IsDeleted	BIT	Not Null, Default(0)	Dùng cho soft delete

4.2.2.3 Bảng COLOR

Bảng 3. COLOR

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PK, Identity(1,1)	Mã màu sắc
Name	NVARCHAR(30)	Not Null	Tên màu sắc
HexCode	CHAR(7)	Not Null	Mã hex của màu sắc
CreatedAt	DATETIME2	Not Null, Default(GETDATE())	Thời gian tạo màu sắc
UpdatedAt	DATETIME2	Null, Default(GETDATE())	Thời gian cập nhật màu sắc
IsDeleted	BIT	Not Null, Default(0)	Dùng cho soft delete

4.2.2.4 Bảng MATERIAL

Bảng 4. MATERIAL

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PK, Not Null	Mã chất liệu
Name	NVARCHAR(30)	Not Null	Tên chất liệu
Description	NVARCHAR(MAX)	Null	Mô tả về chất liệu sử dụng
CreatedAt	DATETIME2	Not Null, Default(GETDATE())	Thời gian tạo chất liệu
UpdatedAt	DATETIME2	Null, Default(GETDATE())	Thời gian cập nhật chất liệu
IsDeleted	BIT	Not Null, Default(0)	Dùng cho soft delete

4.2.2.5 Bảng INVENTORY

Bảng 5. INVENTORY

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PK, Not Null	Mã tồn kho
<u>VariantId</u>	INT	FK, Not Null	Mã biến thể của sản phẩm tồn kho
ProductName	NVARCHAR(255)	Not Null	Tên sản phẩm tồn kho
QuantityInStock	INT	Not Null, Not Negative	Số lượng tồn kho của 1 sản phẩm

CreatedAt	DATETIME2	Not Null, Default(GETDATE())	Thời gian tạo tồn kho
UpdatedAt	DATETIME2	Null, Default(GETDATE())	Thời gian cập nhật tồn kho
IsDeleted	BIT	Not Null, Default(0)	Dùng cho soft delete

4.2.2.6 Bảng ORDER_DETAIL

Bảng 6. ORDER_DETAIL

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PK, Not Null	Mã của từng chi tiết sản phẩm trong 1 đơn hàng
<u>OrderId</u>	INT	FK, Not Null	Mã đơn hàng
<u>VariantId</u>	INT	FK, Not Null	Mã biến thể
Quantity	INT	Not Null	Số lượng của 1 biến thể sản phẩm
UnitPrice	DECIMAL(18,2)	Not Null	Giá của 1 biến thể sản phẩm tại thời điểm đó (đã có thay đổi so với giá gốc)
Subtotal	DECIMAL(18,2)	Not Null	Tổng số lượng biến thể sản phẩm
CreatedAt	DATETIME2	Not Null, Default(GETDATE())	Thời gian tạo chi tiết đơn hàng
UpdatedAt	DATETIME2	Null, Default(GETDATE())	Thời gian cập nhật chi tiết đơn hàng
IsDeleted	BIT	Not Null, Default(0)	Dùng cho soft delete

4.2.2.7 Bảng ORDER

Bảng 7. ORDER

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PK, Not Null	Mã đơn hàng
<u>CustomerId</u>	INT	FK, Not Null	Mã khách hàng
PaymentMethod	VARCHAR(30)	Not Null	Phương thức thanh toán (VNPAY, CreditCard, COD)
ShippingDate	DateTime	Not Null, Default(GETDATE() + 2)	Ngày giao hàng dự kiến, mặc định là sau 3 ngày kể từ ngày thanh toán/xác nhận đơn hàng
Status	VARCHAR(30)	Not Null, Default('Pending')	Trạng thái đơn hàng (Pending, Processing, Shipping, Delivered)
TotalPrice	DECIMAL(18,2)	Not Null	Tổng tiền của các sản phẩm nội thất có trong chi tiết đơn hàng
CreatedAt	DATETIME2	Not Null, Default(GETDATE())	Thời gian tạo đơn hàng
UpdatedAt	DATETIME2	Null, Default(GETDATE())	Thời gian cập nhật đơn hàng
IsDeleted	BIT	Not Null, Default(0)	Dùng cho soft delete

4.2.2.8 Bảng CUSTOMER

Bảng 8. CUSTOMER

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PK, Not Null	Mã khách hàng
<u>UserId</u>	INT	FK, Not Null	Mã tài khoản
FullName	NVARCHAR(255)	Not Null	Tên khách hàng
Phone	VARCHAR(10)	Not Null	Số điện thoại
Address	NVARCHAR(MAX)	Null	Địa chỉ
DateOfBirth	DATE	Null	Ngày sinh
Gender	BIT	Null	Giới tính
CreatedAt	DATETIME2	Not Null, Default(GETDATE())	Thời gian tạo khách hàng
UpdatedAt	DATETIME2	Null, Default(GETDATE())	Thời gian cập nhật khách hàng
IsDeleted	BIT	Not Null, Default(0)	Dùng cho soft delete

4.2.2.9 Bảng USER

Bảng 9. USER

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PK, Not Null	Mã tài khoản
Name	VARCHAR(30)	Not Null	Tên tài khoản
PasswordHash	VARCHAR(255)	Not Null	Mật khẩu
Email	VARCHAR(255)	Not Null	Email của người dùng để nhận thông tin xác thực tài khoản sau khi đăng ký
Status	VARCHAR(20)	Not Null, Default('DEACTIVE')	Trạng thái tài khoản, sau khi đăng ký xong, tài khoản mặc định có trạng thái là DEACTIVE cho đến khi người dùng xác thực qua email thì mới ACTIVE. Lưu ý không áp dụng cho Login With Google
Role	VARCHAR(10)	Not Null, Default('User')	Mặc định phân quyền cho mọi tài khoản là User (Người dùng cuối). Trừ tài khoản của admin do team dev cấp sẽ có role là Admin
CreatedAt	DATETIME2	Not Null, Default(GETDATE())	Thời gian tạo tài khoản
UpdatedAt	DATETIME2	Null, Default(GETDATE())	Thời gian cập nhật tài khoản
IsDeleted	BIT	Not Null, Default(0)	Dùng cho soft delete

4.2.2.10 Bảng CATEGORY

Bảng 10. CATEGORY

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PK, Not Null	Mã danh mục
Name	NVARCHAR(50)	Not Null	Tên danh mục

Description	NVARCHAR(MAX)	Null	Mô tả dành cho danh mục
CreatedAt	DATETIME2	Not Null, Default(GETDATE())	Thời gian tạo danh mục
UpdatedAt	DATETIME2	Null, Default(GETDATE())	Thời gian cập nhật danh mục
IsDeleted	BIT	Not Null, Default(0)	Dùng cho soft delete

4.2.2.11 Bảng BEHAVIOR

Bảng 11. BEHAVIOR

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PK, Identity(1,1)	Mã hoạt động
<u>CustomerId</u>	INT	FK, Not Null	Mã khách hàng
<u>ProductId</u>	INT	FK, Not Null	Mã sản phẩm
ActionType	VARCHAR(6)	Not Null	Loại hành động của người dùng với 1 sản phẩm gồm: View, Buy
Count	INT	Not Null	Số lần mà loại hành động đó diễn ra
CreatedAt	DATETIME2	Not Null, Default(GETDATE())	Thời gian tạo hành động
UpdatedAt	DATETIME2	Null, Default(GETDATE())	Thời gian cập nhật hành động
IsDeleted	BIT	Not Null, Default(0)	Dùng cho soft delete

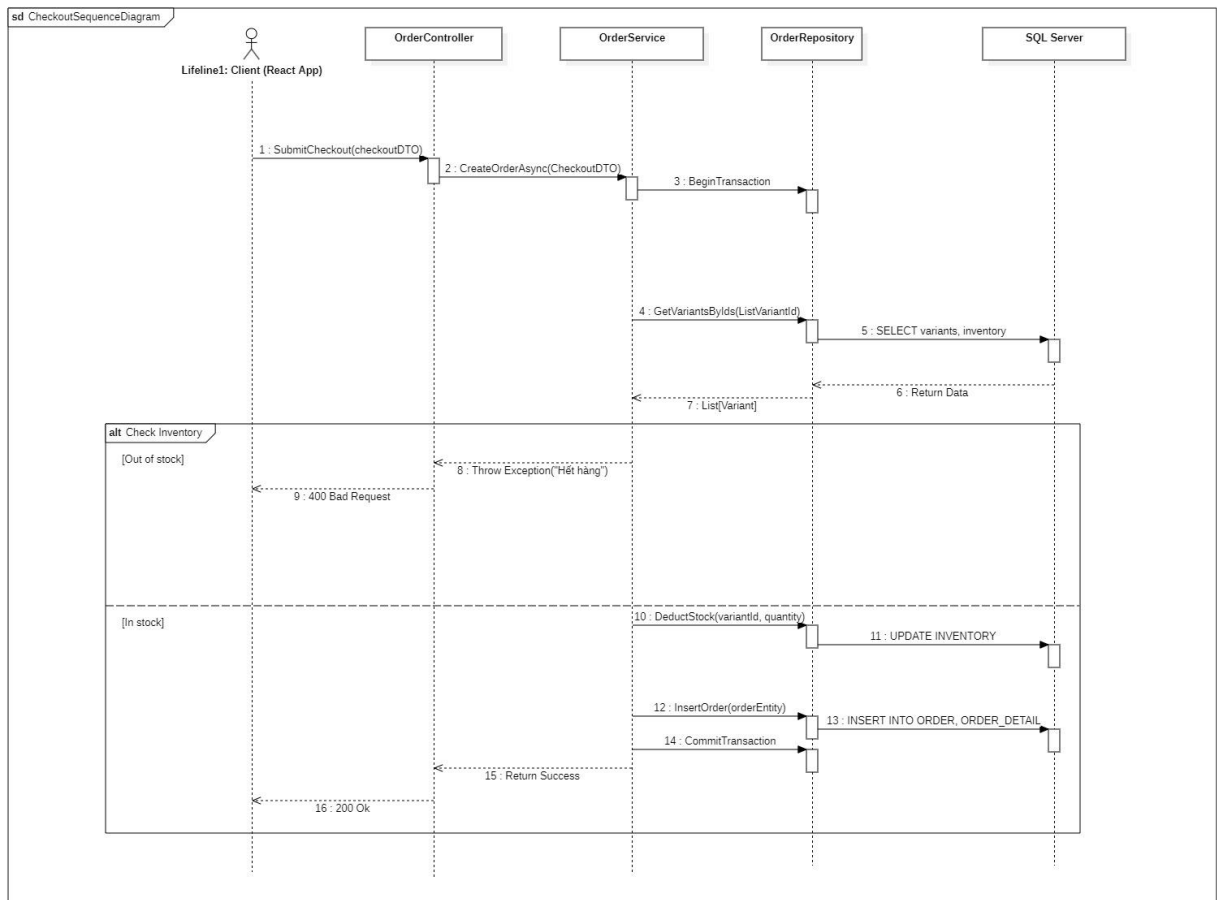
4.2.2.12 Bảng DETAIL_IMAGE

Bảng 12. DETAIL_IMAGE

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INT	PK, Identity(1,1)	Mã của 1 cụm hình ảnh chi tiết dành cho 1 sản phẩm
<u>ProductId</u>	INT	FK, Not Null	Mã sản phẩm
Image01	VARCHAR(255)	Not Null	URL hình số 01 của sản phẩm
Image02	VARCHAR(255)	Not Null	URL hình số 02 của sản phẩm
Image03	VARCHAR(255)	Not Null	URL hình số 03 của sản phẩm
Image04	VARCHAR(255)	Not Null	URL hình số 04 của sản phẩm

4.3 Thiết kế luồng tích hợp hệ thống (Work In Progress)

4.3.1 Luồng Checkout (Đặt hàng/Thanh toán)

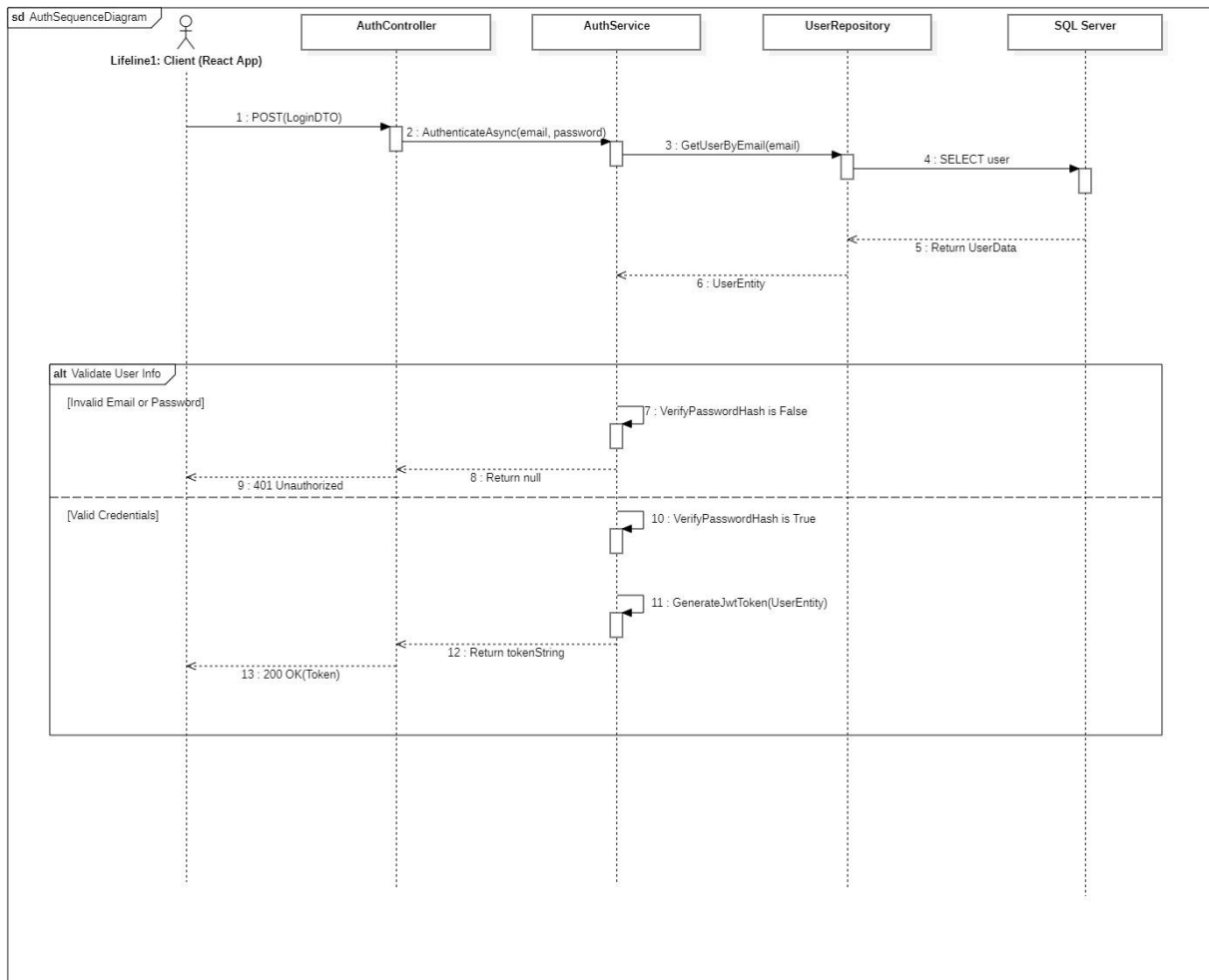


Hình 7. Checkout Sequence Diagram

- Biểu đồ Sequence Diagram mô tả chi tiết quá trình xử lý luồng đặt hàng từ phía Client (React App) xuống hệ thống Backend. Điểm cốt lõi của luồng này là việc áp dụng cơ chế database transaction nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi thực hiện các tác vụ trừ tồn kho và ghi nhận đơn hàng đồng thời.
- Chi tiết các bước thực thi:
 - Tiếp nhận và khởi tạo giao dịch
 - Client gửi một HTTP POST request chứa dữ liệu giỏ hàng (CheckoutDTO) tới OrderController.
 - Controller làm nhiệm vụ Validate dữ liệu đầu vào rồi gửi payload xuống OrderService thông qua phương thức CreateOrderAsync.
 - Ngay lập tức, OrderService yêu cầu OrderRepository mở một luồng giao dịch mới (BeginTransaction) để khoá an toàn dữ liệu, chuẩn bị cho các thao tác thay đổi trạng thái database.
 - Xác thực tồn kho
 - OrderService gọi hàm GetVariantsByIds để truy xuất thông tin sản phẩm và số lượng tồn kho hiện tại từ bảng VARIANT và INVENTORY trong SQL Server.
 - Database trả về danh sách các biến thể (List[Variant]) kèm số lượng thực tế trong database.
 - Xử lý nghiệp vụ & rẽ nhánh
 - Trường hợp [Out of stock]:

- Nếu bất kỳ sản phẩm nào có trong đơn hàng mà vượt quá số lượng tồn kho, OrderService lập tức ném ra ngoại lệ.
- Transaction ngầm định bị huỷ (Roll back). OrderController bắt lỗi và trả về mã trạng thái 400 Bad Request cho Client.
- Trường hợp [In stock]:
 - Hệ thống gọi DeductStock để trừ trực tiếp số lượng trong bảng INVENTORY.
 - Tiếp theo, gọi InsertOrder để tạo mới bản ghi vào bảng ORDER (thông tin chung) và ORDER_DETAIL (chi tiết từng món hàng).
 - Sau khi tất cả các thao tác SQL thực thi không có lỗi, OrderService gọi lệnh CommitTransaction() để chốt lưu toàn bộ dữ liệu xuống SQL Server vĩnh viễn.
 - Controller trả về mã 200 Ok, báo hiệu quá trình Checkout diễn ra thành công.
- Luồng xử lý tuân thủ chặt chẽ Repository Pattern, tách biệt hoàn toàn logic nghiệp vụ khỏi các logic truy xuất dữ liệu. Việc kiểm soát Transaction được đặt ở tầng Service giúp hệ thống có khả năng rollback toàn bộ trạng thái nếu xảy ra lỗi trong quá trình Checkout.

4.3.2 Luồng Authorization & Authentication (Login/Register)



Hình 8. Auth Sequence Diagram

- Biểu đồ Sequence Diagram mô tả chi tiết cơ chế đăng nhập và xác thực người dùng giữa Frontend và Backend. Hệ thống áp dụng chuẩn bảo mật hiện đại bằng việc sử dụng Token không

trạng thái JWT (JSON Web Token) kết hợp với thuật toán băm một chiều, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu thông tin định danh của người dùng.

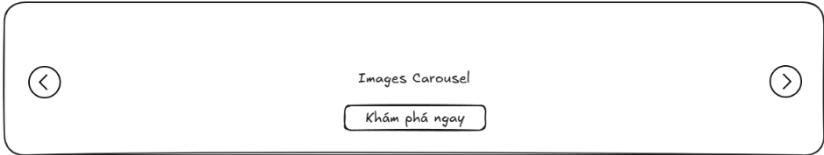
- Chi tiết các bước thực thi:
 - Tiếp nhận request:
 - Client gửi một HTTP POST request chứa thông tin đăng nhập của người dùng gồm Email và Password tới AuthController.
 - Controller thực hiện validate định dạng dữ liệu cơ bản và gọi hàm AuthenticateAsync của AuthService để bắt đầu quá trình xác thực.
 - Truy xuất thông tin định danh:
 - AuthService yêu cầu UserRepository tìm kiếm người dùng trong cơ sở dữ liệu thông qua hàm GetUserByEmail(email).
 - UserRepository thực thi câu lệnh truy vấn xuống SQL Server và trả về đối tượng UserEntity chứa thông tin người dùng cùng chuỗi mật khẩu đã được băm lưu trong hệ thống.
 - Đối chiếu bảo mật & cấp phát token:
 - Trường hợp [Invalid Credentials]:
 - AuthService sử dụng hàm VerifyPasswordHash() để so sánh mật khẩu Client gửi lên với chuỗi Hash trong database. Nếu kết quả là False (hoặc Email không tồn tại), hệ thống lập tức từ chối quyền truy cập.
 - Controller bắt lấy kết quả và trả về mã lỗi HTTP 401 Unauthorized, báo cho Client biết thông tin đăng nhập không hợp lệ.
 - Trường hợp [Valid Credentials]
 - Nếu VerifyPasswordHash() trả về True, AuthService sẽ tiến hành gọi hàm GenerateJwtToken(UserEntity). Quá trình này sẽ mã hoá các thông tin cần thiết cùng với Secret Key của Server để tạo ra một chuỗi JWT hợp lệ.
 - Controller nhận chuỗi Token này và trả về cho Client với mã HTTP 200 Ok.
 - Client sẽ lưu Token này (chỉ lưu vào HttpOnly Cookie) để đính kèm vào phần Header Authorization: Bearer <token> cho các Request tiếp theo.
- Luồng xác thực thể hiện rõ nguyên tắc Separation of Concerns. AuthController chỉ làm nhiệm vụ điều hướng HTTP, UserRepository chỉ thuần túy móc nối Database, trong khi toàn bộ logic mã hóa bảo mật cốt lõi (Cryptography & Token Generation) được đóng gói an toàn và quản lý tập trung tại AuthService. Việc sử dụng JWT giúp Backend hoàn toàn Stateless (không cần lưu Session), tối ưu hóa hiệu năng và cực kỳ dễ dàng khi cần scale server (mở rộng hệ thống).

CHƯƠNG 5: GIAO DIỆN & TRẢI NGHIỆM (Work In Progress)

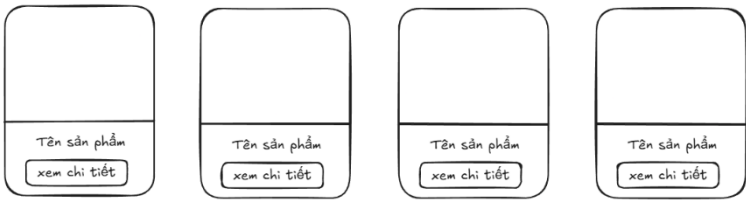
5.1 Phác thảo giao diện (Wireframe)

5.1.1 Giao diện Trang chủ

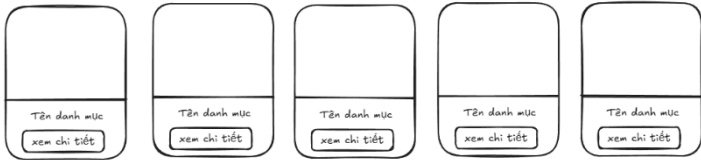
AnPhuongFurniture - NGUYỄN TẤN LỘC



Sản phẩm nổi bật
slogan...



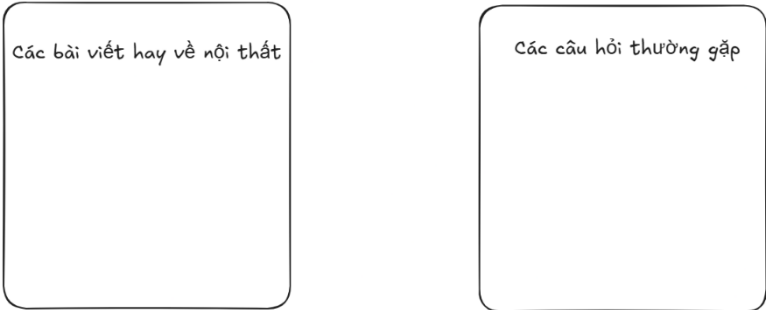
Danh mục nổi bật



Giới thiệu thương hiệu

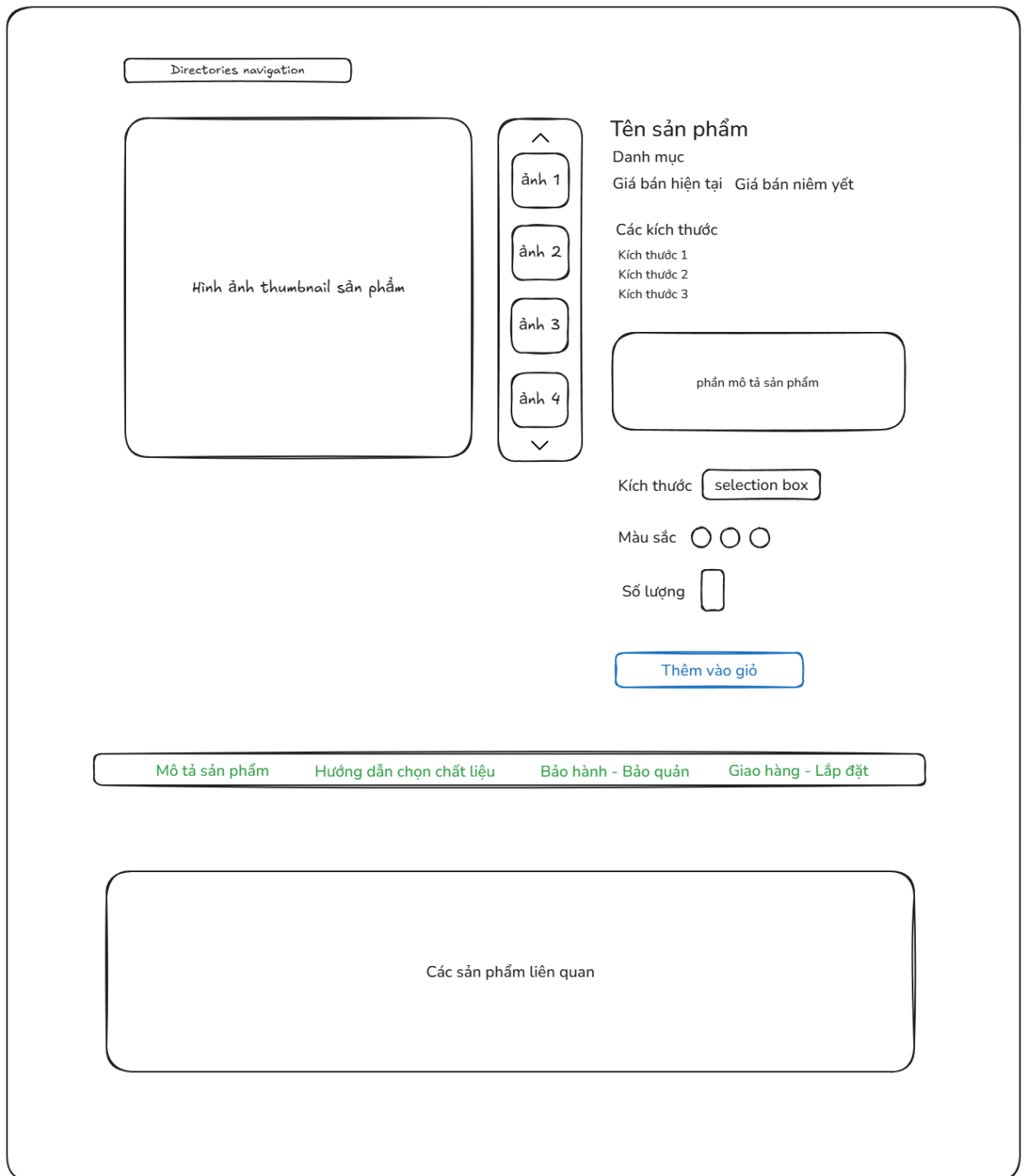


Tin tức & Mẹo hay



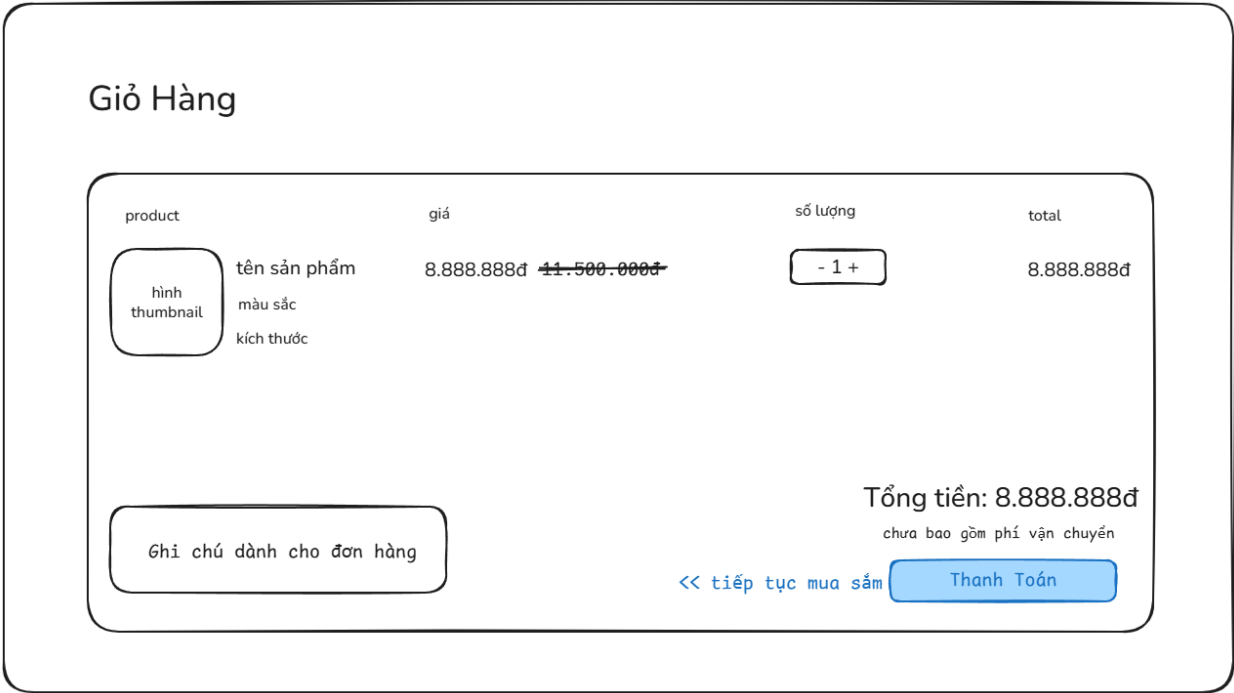
Hình 9. Trang chủ (Wireframe)

5.1.2 Giao diện Chi tiết sản phẩm



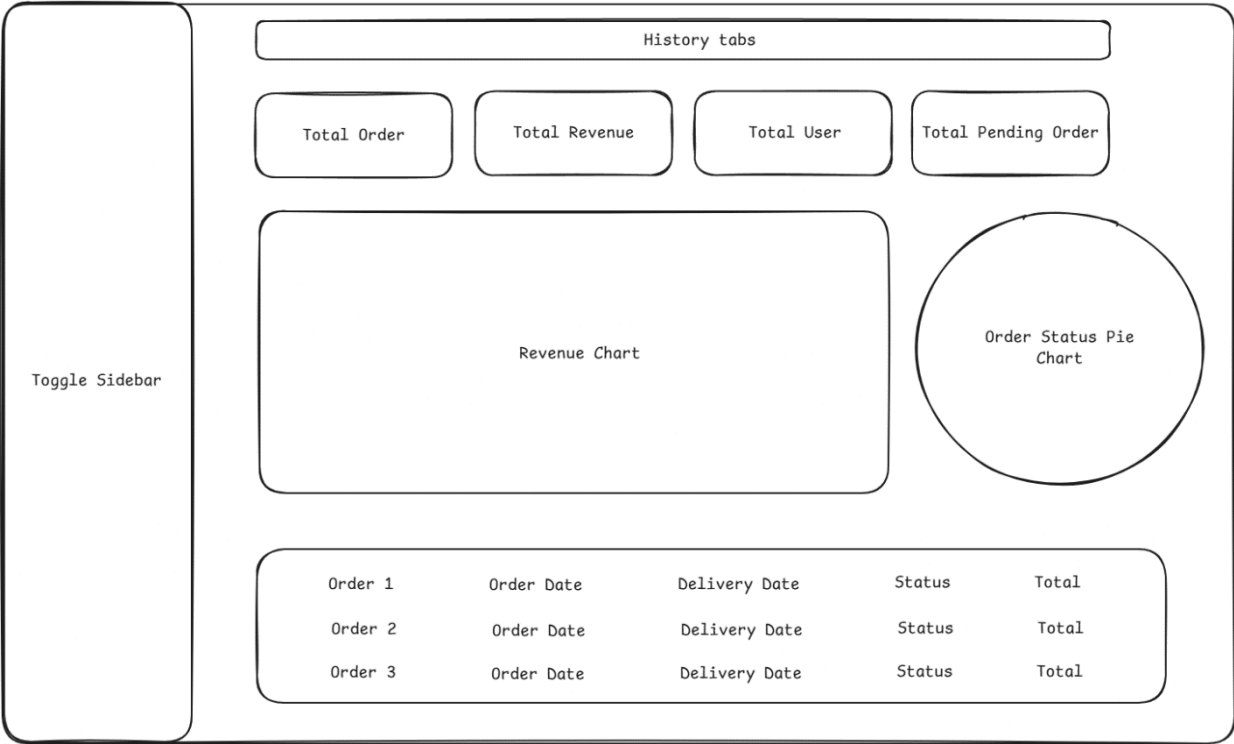
Hình 10. Chi tiết sản phẩm (Wireframe)

5.1.3 Giao diện Quản lý giỏ hàng



Hình 11. Cart Management (Wireframe)

5.1.4 Giao diện Admin Dashboard

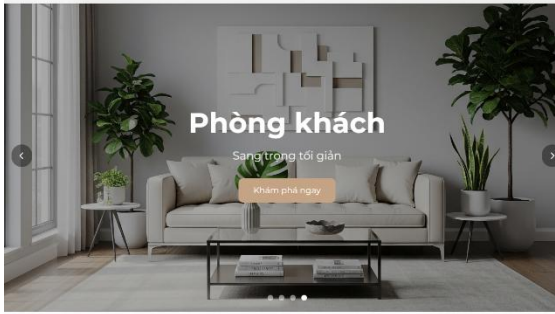


Hình 12. Admin Dashboard (Wireframe)

5.2 Giao diện hệ thống thực tế

5.2.1 Giao diện Trang chủ (Home Page)

AnPhuongFurniture - NGUYỄN TẤN LỘC



Phòng khách

Sang trọng tối giản

Khám phá ngay

Sản phẩm nổi bật

Khám phá bộ sưu tập nội thất hiện đại, được thiết kế tỉ mỉ cho không gian sống đô thị



Sofa góc L cao cấp

Xem chi tiết



Bàn ăn mặt đá 6 ghế

Xem chi tiết



Tủ bếp chữ L gỗ công nghiệp

Xem chi tiết



Giường ngủ gỗ sồi kèm ngăn kéo

Xem chi tiết

Danh mục sản phẩm nổi bật



Sofa

Xem chi tiết



Bàn ăn

Xem chi tiết



Tủ bếp

Xem chi tiết



Giường ngủ

Xem chi tiết



Decor

Xem chi tiết

Về thương hiệu An Phương

Lịch sử

Triết lý

Chất lượng

Triết lý thiết kế của chúng tôi tập trung vào sự tối giản và tính bền vững. Mỗi sản phẩm được tạo ra không chỉ để phục vụ chức năng mà còn để mang lại cảm xúc và trải nghiệm sống tốt nhất cho người sử dụng.



Tin tức & Mẹo hay

Cập nhật những xu hướng mới nhất và mẹo trang trí nội thất hữu ích

Bài viết mới nhất

Xu hướng

15/05/2024

5 xu hướng nội thất 2024 không thể bỏ qua
Khám phá những xu hướng thiết kế nội thất mới nhất sẽ định hình không gian sống trong năm 2024.

Mẹo hay

10/05/2024

Cách bố trí nội thất cho căn hộ nhỏ
Những mẹo thông minh để tối ưu hóa không gian và tạo cảm giác rộng rãi cho căn hộ có diện tích hạn chế.

Thường thức

05/05/2024

Phong thủy trong thiết kế nội thất hiện đại
Làm thế nào để kết hợp yếu tố phong thủy truyền thống với thiết kế nội thất hiện đại.

Câu hỏi thường gặp

Thời gian bảo hành sản phẩm là bao lâu? ▼

Có dịch vụ thiết kế và thi công trọn gói không? ▼

Làm thế nào để đặt hàng và thanh toán? ▼

An Phương

Thương hiệu nội thất hiện đại, tối giản cho không gian sống đô thị.

📍 123 Đường ABC, Quận 1, TP. HCM

☎ 0908 1234 5678

✉ info@anphuong.vn

Liên kết nhanh

Sản phẩm

Dự án

Về chúng tôi

Tin tức

Liên hệ

Dịch vụ

Thiết kế nội thất

Thi công trọn gói

Bảo hành & bảo trì

Tư vấn phong thủy

Đăng ký nhận tin

Nhận thông tin về sản phẩm mới và ưu đãi độc biệt

☐ Tôi đồng ý nhận email marketing

Đăng ký

Hình 13. Trang chủ

Trang chủ được xây dựng theo kiến trúc Component-based của React, tối ưu hoá việc tái sử dụng các khối UI (như ProductCard, Banner,...). Giao diện đảm bảo tính hiển thị đáp ứng trên tất cả các màn hình thiết bị phổ biến hiện nay.

5.2.2 Giao diện Chi tiết sản phẩm
(Coming soon...)

5.2.3 Giao diện Giỏ hàng & Thanh toán
(Coming soon...)



Hình 14. Admin Dashboard

*Ghi chú: Chi tiết về component và tiến độ UI, vui lòng xem tại README của Frontend Repository.

CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH & LỘ TRÌNH

Giai đoạn 1 (Đã hoàn thành 60%): Thiết kế xong ERD SQL Server, hoàn thiện kiến trúc Backend RESTful API, xây dựng base Frontend React.

Giai đoạn 2 (Sprint tiếp theo):

- Hoàn thiện luồng API cho Mua hàng, thanh toán.
- Hoàn thiện các component UI/UX cho trang Dashboard/Admin.
- Tối ưu hóa các câu truy vấn SQL Server để tăng tốc độ phản hồi.
- Deploy hệ thống lên môi trường thực tế (Cloud/VPS).

AnPhuongFurniture - NGUYỄN TẤN LỘC